

Usulan Judul Proyek — Topik: Siklus Sel & Meiosis

Judul 1

"Simulasi Model Matematis Osilasi CDK-Cyclin dalam Regulasi Siklus Sel Menggunakan Persamaan Diferensial Biasa"

Bagian Pendahuluan

Isi

Konsep Biologi

Progresi siklus sel dikendalikan oleh osilasi kadar cyclin yang mengaktifkan *cyclin-dependent kinase* (CDK), menciptakan *switch* molekuler yang mengatur transisi antara fase G1, S, G2, dan M. Tanpa osilasi CDK-cyclin yang tepat, sel tidak dapat masuk ke fase berikutnya atau justru membelah secara tidak terkendali.

Metode Komputasi

Model Novak-Tyson (1993) dan Goldbeter (1991) menggunakan sistem ODE (*Ordinary Differential Equations*) untuk merepresentasikan interaksi CDK1-cyclin B secara matematis. Pendekatan ini memungkinkan simulasi numerik dinamika aktivasi dan degradasi cyclin sepanjang satu siklus sel penuh.

Referensi kunci (bisa dicari):

- Novak B & Tyson JJ (1993) *J Cell Sci* 106:1153-1168 — "Numerical analysis of a comprehensive model of M-phase control in *Xenopus* oocyte extracts"
- Goldbeter A (1991) *PNAS* 88:9107-9111 — "A minimal cascade model for the mitotic oscillator involving cyclin and cdc2 kinase"

Koneksi ke W08: Langsung memperluas model pertumbuhan diskrit kamu menjadi model mekanistik berbasis ODE.

Judul 2

"Estimasi Distribusi Fase Siklus Sel dari Data Flow Cytometry Menggunakan Model Dean-Jett-Fox"

Bagian Pendahuluan

Isi

Konsep Biologi	Distribusi sel pada fase G1, S, dan G2/M dapat diukur secara eksperimental melalui <i>flow cytometry</i> berdasarkan kandungan DNA — sel di G1 memiliki DNA 2N, sel di S bervariasi, dan sel di G2/M memiliki DNA 4N. Pemahaman distribusi ini penting untuk menilai laju proliferasi, efek obat anti-kanker, dan respons sel terhadap kerusakan DNA.
Metode Komputasi	Model Dean-Jett-Fox (1974, 1980) adalah model statistik yang memfit histogram DNA hasil <i>flow cytometry</i> menggunakan distribusi Gaussian untuk G1 dan G2/M serta fungsi polinomial untuk fase S. Model ini memungkinkan estimasi kuantitatif persentase sel di setiap fase dari data eksperimental nyata.

Referensi kunci:

- Dean PN & Jett JH (1974) *J Cell Biol* 60:523-527 — "Mathematical analysis of DNA distributions derived from flow microfluorometry"
- Fox MH (1980) *Cytometry* 1:71-77 — "A model for the computer analysis of synchronous DNA distributions"
- Dataset publik bisa diambil dari **FlowRepository** (flowrepository.org) atau **GEO (NCBI)**

Koneksi ke W08: Validasi langsung fungsi `proporsi_fase()` milikmu dengan data eksperimental nyata.

Judul 3

"Pemodelan Komputasional Dampak Kerusakan DNA terhadap Dinamika Checkpoint G2/M dan Laju Proliferasi Sel"

Bagian	Isi
Pendahuluan	
Konsep Biologi	Checkpoint G2/M adalah mekanisme pengawasan yang mencegah sel dengan kerusakan DNA memasuki fase mitosis, diregulasi oleh jalur ATM/ATR-Chk1/Chk2-CDC25C. Kegagalan checkpoint ini adalah salah satu <i>hallmark</i> utama sel kanker yang memungkinkan proliferasi tak terkendali meski terdapat ketidakstabilan genomik.
Metode Komputasi	Pendekatan komputasional dapat memodelkan checkpoint sebagai <i>time delay differential equation</i> atau model berbasis parameter inhibisi, di mana intensitas kerusakan DNA dipetakan ke penundaan durasi fase G2 dan M. Simulasi ini memungkinkan analisis kuantitatif bagaimana berbagai derajat kerusakan DNA (misalnya akibat radiasi pengion atau kemoterapi) mempengaruhi laju pertumbuhan populasi sel.

Referensi kunci:

- Kastan MB & Bartek J (2004) *Nature* 432:316-323 — "Cell-cycle checkpoints and cancer" (*review sangat dikenal*)
- Tyson JJ & Novak B (2008) *J Theor Biol* 261:449-459 — "Temporal order of cell cycle events"

Koneksi ke W08: Perluasan langsung dari analisis checkpoint kamu (m_delay case) ke model yang lebih realistik dengan intensitas delay bervariasi.

Judul 4

"Simulasi Segregasi Kromosom pada Meiosis I dan Analisis Probabilitas Aneuploidi Menggunakan Model Stokastik"

Bagian Pendahuluan

Isi

Konsep Biologi

Meiosis I adalah tahap paling kritis dalam pembentukan gamet, di mana pasangan homolog harus dipisahkan secara tepat — kegagalan segregasi (*nondisjunction*) menghasilkan gamet aneuploid yang merupakan penyebab utama sindrom kromosom seperti Down, Turner, dan Klinefelter. Probabilitas *nondisjunction* meningkat seiring usia maternal, sebuah fenomena yang dikenal sebagai *maternal age effect*.

Metode Komputasi

Model stokastik (*Monte Carlo simulation*) dapat digunakan untuk mensimulasikan proses penempelan mikrotubul ke kinetokhor pada meiosis I, dengan memvariasikan parameter seperti kekuatan ikatan dan akurasi *spindle assembly checkpoint*. Pendekatan ini memungkinkan estimasi probabilitas *nondisjunction* sebagai fungsi dari parameter biologis, menghasilkan distribusi frekuensi aneuploidi yang dapat dibandingkan dengan data epidemiologi.

Referensi kunci:

- Hassold T & Hunt P (2001) *Nature Rev Genet* 2:280-291 — "To err (meiotically) is human: the genesis of human aneuploidy" (*sangat banyak dikutip*)
- Webster A & Schuh M (2017) *Trends Cell Biol* 27:93-107 — "Mechanisms of aneuploidy in human eggs"

 **Sumber topik meiosis paling kuat** di antara semua usulan ini.

Judul 5

"Analisis Komparatif Laju Proliferasi Sel Kanker Berdasarkan Ekspresi Gen Regulator Siklus Sel pada Data TCGA"

Bagian Pendahuluan

Isi

Konsep Biologi

Sel kanker mengalami disregulasi siklus sel yang ditandai dengan overekspresi cyclin D/E, kehilangan inhibitor CDK (p21, p27), dan mutasi gen tumor suppressor seperti *RB1* dan *TP53*, yang bersama-sama mendorong proliferasi tidak terkendali. Pola disregulasi ini berbeda antar jenis kanker dan berkorelasi dengan agresivitas tumor serta respons terhadap terapi.

Metode Komputasi

The Cancer Genome Atlas (TCGA) menyediakan data ekspresi gen ribuan sampel tumor dari 33 jenis kanker, memungkinkan analisis korelasi antara ekspresi gen regulator siklus sel (CDK1, CDK2, CCNB1, CDKN1A) dengan estimasi laju proliferasi sel. Pendekatan ini menggunakan metrik seperti *tumor purity*, *mitotic index*, dan *proliferation score* yang dapat diekstrak secara komputasional dari data RNA-seq.

Referensi kunci:

- TCGA Research Network (2013) *Nature* 502 (berbagai paper kanker spesifik) — data bisa diakses di portal.gdc.cancer.gov
- Liberzon A et al. (2015) *Cell Syst* 1:417-425 — tentang *Hallmarks of Cancer* gene sets di MSigDB

Ringkasan Perbandingan

#	Judul (singkat)	Koneksi W08	Ketersediaan Data	Kompleksitas
1	CDK-Cyclin ODE Model	★★★★	Cukup (simulasi)	Tinggi
2	Flow Cytometry Dean-Jett-Fox	★★★★★	Sangat Baik (FlowRepo/GEO)	Sedang
3	G2/M Checkpoint & DNA Damage	★★★★★	Cukup (simulasi)	Sedang
4	Meiosis Aneuploidi Stokastik	★★★	Cukup (Monte Carlo)	Sedang

Usulan Judul 6: "Simulasi Komputasional Durasi Fase Siklus Sel dan Analisis Pengaruh *Checkpoint Delay* terhadap Pembelahan Meiosis"

Pendahuluan

- **Konsep biologi terkait:** Siklus sel terdiri dari fase G1, S, G2, dan M yang diatur oleh *checkpoint* ketat untuk memastikan sel layak melanjutkan pembelahan meiosis maupun mitosis. Kegagalan pada titik kontrol ini, seperti penambahan durasi akibat *m_delay*, dapat menyebabkan anomali pembelahan yang memicu aneuploidi.
- **Metode komputasi terkait:** Pendekatan komputasi diimplementasikan menggunakan bahasa Python untuk memodelkan pertumbuhan populasi sel dan proporsi fase secara diskrit. Pustaka pengolahan data dimanfaatkan untuk menghitung distribusi sel dan memvisualisasikan grafik komparasinya agar parameter *checkpoint* dapat diubah secara dinamis.
- **Tinjauan pustaka karya:** Studi biologi sel konvensional seringkali mengandalkan pengamatan *flow cytometry* yang rumit untuk mengetahui distribusi sel berdasarkan lamanya waktu di tiap fase. Transformasi proses ini ke dalam model simulasi in-silico memberikan keunggulan komputasional untuk memprediksi laju proliferasi dan efek gangguan pembelahan secara kuantitatif tanpa harus melakukan observasi fisik.
- **Rumusan pertanyaan penelitian:** Bagaimana perbedaan proporsi sel yang berada di fase G1, S, G2, dan M antara kondisi pembelahan normal dibandingkan dengan populasi yang mengalami *checkpoint delay*? Sejauh mana selisih durasi tersebut mereduksi laju dan total jumlah sel yang dihasilkan dalam waktu observasi 72 jam?
- **Tujuan/kontribusi:** Proyek ini bertujuan untuk membangun program berbasis komputasi biologi yang mampu mensimulasikan dampak *checkpoint delay* terhadap penyelesaian siklus pembelahan sel. Hasil analisis ini diharapkan dapat mendemonstrasikan efektivitas perancangan algoritma bagi mahasiswa Sistem dan Teknologi Informasi dalam membangun sistem penyelesaian masalah sains genetika.

Usulan Judul 7: "Pemodelan Distribusi Probabilitas Keberhasilan Meiosis Berdasarkan Variabilitas Durasi Fase Siklus Sel"

Pendahuluan

- **Konsep biologi terkait:** Meiosis merupakan pembelahan sel spesifik untuk gametogenesis yang sangat bergantung pada kestabilan fase G1, S, dan G2 dalam mereplikasi komponen seluler. Proporsi sel yang berhasil melewati *checkpoint* siklus ini berbanding lurus dengan durasi fasenya, di mana abnormalitas waktu dapat menghambat proses pembelahan reduksi secara masif.
- **Metode komputasi terkait:** Solusi dikembangkan menggunakan algoritma Python berbasis perhitungan iteratif untuk mendistribusikan persentase tahapan pembelahan

dalam serangkaian siklus. Algoritma pemrosesan data ini dirancang untuk menghasilkan tabel *dataframe* dan *bar chart* komparatif guna menyoroti parameter waktu.

- **Tinjauan pustaka karya:** Sebagian besar studi terdahulu merepresentasikan dinamika siklus sel menggunakan persamaan diferensial rumit untuk melacak fluktuasi protein biokimia. Sebagai alternatif, pendekatan matematis diskrit yang dipadukan dengan manipulasi persentase *growth factor* memberikan cara yang jauh lebih *scalable* dalam memodelkan kestabilan reproduksi sel.
- **Rumusan pertanyaan penelitian:** Seberapa besar dampak modifikasi waktu persinggahan sel pada tiap fasenya terhadap probabilitas penyelesaian transisi pembelahan? Bagaimana model komputasi diskrit dapat menyajikan perbandingan dinamika populasi sel secara koheren apabila terjadi perpanjangan durasi buatan?
- **Tujuan/kontribusi:** Penelitian ini dirancang untuk mensimulasikan pertumbuhan populasi sel dan mengevaluasi efisiensi transisi meiosis yang ditinjau dari proporsi waktu siklus normal. Kontribusi utamanya adalah menyediakan kerangka pengembangan perangkat lunak berbasis data biologi komputasional untuk riset *health-tech* atau patologi dasar.